Arbeta i Projektform

Vad är ett projekt?

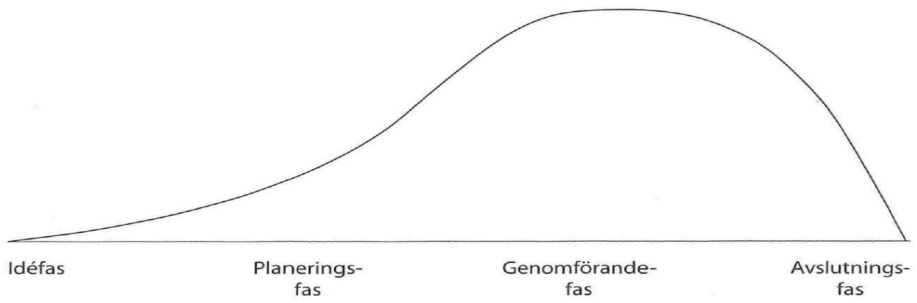
För att veta hur man arbetar i projektform är det viktigt att klargöra vad som menas med ett projekt. Det finns naturligtvis många definitioner av projekt men på denna kurs avses en arbetsuppgift som genomförs en gång och som har ett tydligt och väldefinierat mål. Ett projekt går således aldrig in i ett fortvarighetstillstånd. När målet är uppnått är projektet alltså slut och att nå målet är den uppgift som ska lösas genom projektet (vare sig mer eller mindre). Ett projekt ska därför sättas i motsats till drift och återkommande verksamhet. Att bygga hus är t.ex. en verksamhet medan att bygga ut Ångström är ett projekt.

Varför projekt?

Ofta lämpar sig den ordinarie organisationen dåligt för att genomföra uppgifter som ligger vid sidan av den löpande verksamheten eftersom t.ex. ett företag organiserar verksamheten för företagets huvudverksamhet. Inom ett projekt kan verksamheten anpassas helt till att lösa uppgiften (projektets mål). Genom att avsätta medel specifikt för ett projekt undviks även intern konkurrens mellan projektuppgiften och den ordinarie verksamheten och man kan därför genom att arbeta i projektform ge starkt fokus på resultatet och specifik kompetens kan hyras in tillfälligt. Projektet bildar en egen enhet och kräver därför en egen organisation, ekonomi och budget som kan tillåtas skilja sig kraftigt från den huvudsakliga verksamheten. Till skillnad från löpande verksamhet kan ett projekt också avbrytas vilket är viktigt då projekt ofta förknippas med avsevärt högre risk än ordinarie verksamhet (se nedan).

Projektets faser

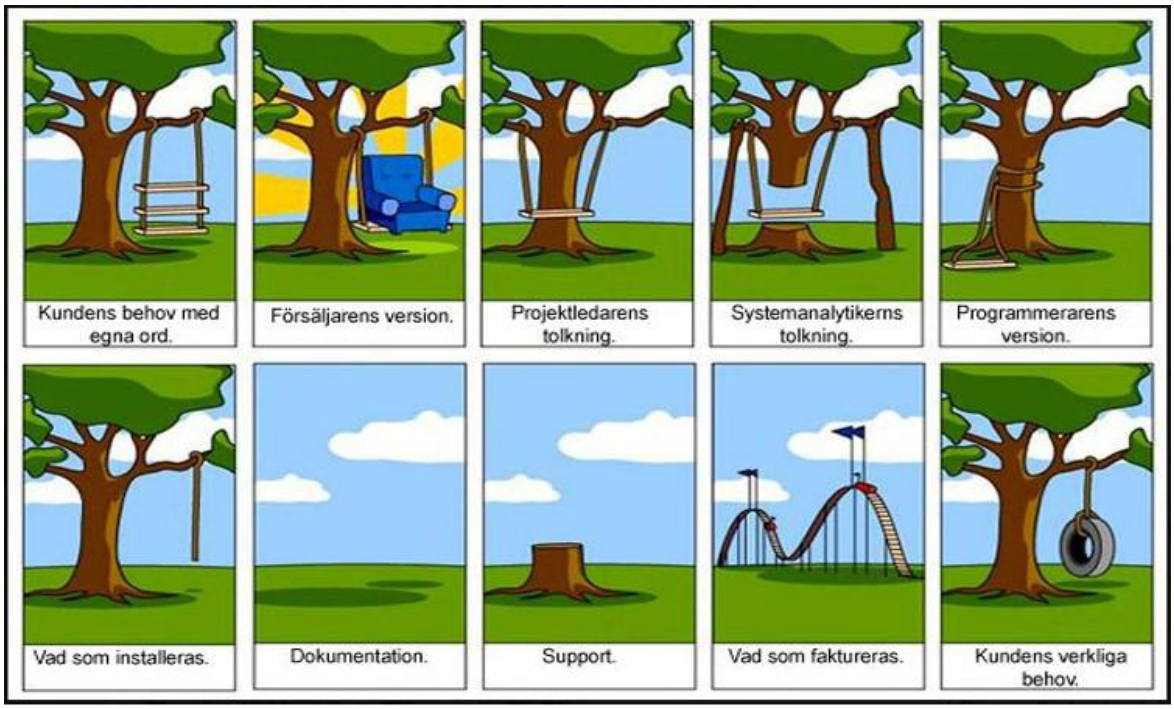
Ett projekt består vanligen av fem faser 1) förstudie, 2) förprojektering, 3) projektering, 4) genomförande och 5) leverens och utvärdering. En god projektteknik ger stor konkurrensfördel genom att detta minimerar försening och säkerställer måluppfyllelse och möjliggöra korta och säkra leveranstider, vilket värderas av kunder. Figur 1 visar schematiskt resursåtgång under projektets faser, där idéfasen motsvarar förstudie och planeringsfasen förprojektering och projektering.



Figur 1: Schematisk bild av resursåtgång över tid och under projektets faser. Från Larsson, B.-E., Projekt i praktiken - att leda projekt och åstadkomma förändring. Studentlitteratur AB: 2012.

Ett projekt som inte når målet är naturligtvis ren förlust. Som framgår av figur 1 ligger den största resursåtgången i genomförandefasen. Med bra projektteknik kan man minimera de förluster som medföljer om projektet inte når målet genom att avbryta projektet innan genomförandefasen.

Vad ingår då i projektets olika faser och vad förväntas uppnås i dessa? Förstudien syftar till att definiera problemet och fastställa att det finna generella lösningar för att nå en lösning för att lösa dessa problem.

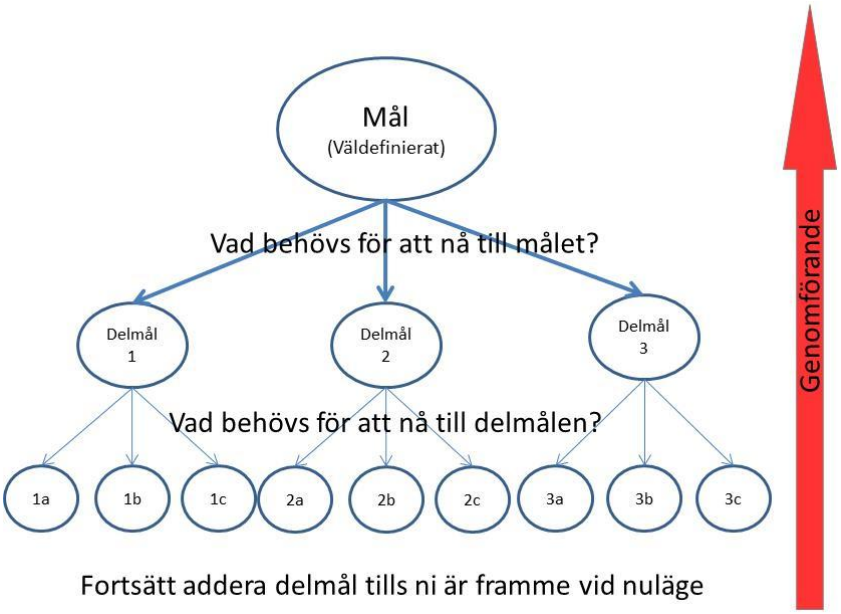


Figur 2: Ett otydligt definierat projektmål gör att projektet utförare drar åt olika håll, kunder är missnöjda och det är svårt att påvisa att projektets mål uppfyllts.

Primärt måste man i förstudien definiera vad som ska uppnås i projektet? Som figur 2 visar kan föreställningen om vad projektet innebär variera och det måste säkerställas att alla inblandade är överrens om slutmålet. För detta krävs att en specifikation skapas (funktion, livslängd, hastighet, vikt, volym, effekt, noggrannhet, precision, stabilitet, ljusstyrka, material, signal-brusförhållande, etc.). Denna måste vara så pass detaljerad att man kan visa att målet är uppnått? När problemet som ska lösas är definierat delas detta upp i delproblem och för varje delproblem skapas delmål. För detta kan top-downplanering vara lämplig (Figur 3). I top-downplanering utgår man ifrån det väldefinierade slutmålet och identifierar vad som behövs för att nå detta mål. Sedan går man vidare och identifierar vad som behövs för att lösa delmålen och fortsätter så tills man är framme i nuvarande läge. Det är viktigt att skilja på delproblem, delmål och aktivitet.

Ett exempel: På kursen ska ni presentera en rapport med framsida, abstraktsida, introduktion, resultat och diskussion och slutsats. Detta är ett delproblem för att slutföra kursen. För att göra detta måste ni skriva en rapport. Detta är en aktivitet. Målet för denna aktivitet är en färdigställd rapport med framsida, abstraktsida, introduktion, resultat och diskussion och slutsats. Ett annat exempel kan vara att ni måste ha ett kretskort med specifika egenskaper. Detta är ett delproblem. Aktiviteten som leder till detta kan vara att rita upp kretskort i KretsSim och simulera, utvärdera mot spec. och att bygga kretskortet. Delmålet är ett färdigt kretskort enligt specifikation. När problemet delats upp i delproblem undersöks om samtliga delmål har lösningar och det fastställs vad som behövs för att nå delmål och slutmål (kompetens, material, tid, etc). Inga delmål får sakna lösningar. I exemplet ovan, med kretskortet, bör följande frågor kunna besvaras positivt: Har jag tillgång till KretsSim? Kan jag

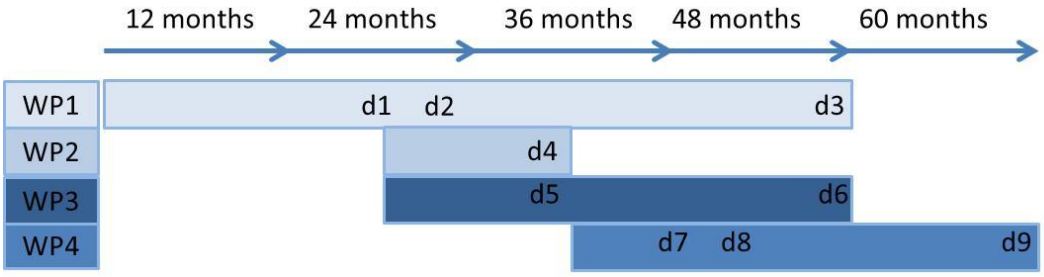
hantera mjukvaran? Vilka komponenter ska jag ha, finns dessa och kan jag få fram dem i tid? Kan ni inte ge positiva svar på dessa frågor fortsätter planeringsfasen.



Figur 3: Schematisk figur som visar hur en top-downplanering fungerar. Man utgår från det väldefinierade slutmålet och identifierar vad som behövs för att nå detta mål. Sedan går man vidare och identifierar vad som behövs för att lösa delmålen och fortsätter så tills man är framme i nuvarande läge. Genomförandet (röd pil) sker sedan i omvänd ordningen, från det sista delmålet till slutmålet.

För varje delmål bör även risker bedömas. Är det säkert att utrustning som behövs för att lösa ett delmål finns tillgänglig när den behövs för projektet? Finns handledare tillgänglig för utbildning på instrumentet? Finns de komponenter jag behöver i lager för beställning och vilken leverenstid kan jag förvänta mig? Kan väder ställa till problem? När förstudien är klar ska man veta vad som ska uppnås i projektet, att det är möjligt att uppnå detta och vilka risker som är förknippade med projektet.

I förprojekteringsfasen upprättas projektorganisation och projektplan. Hur sker kommunikation inom projektgruppen? I vilken ordning utförs delmomenten och när ska delmål vara uppnådda. Vem ansvarar för och vem utför respektive delmoment. Vilken utrustning ska beställas/bokas? När måste lokaler finnas tillgängliga? När tidsplanen för projektet utarbetas är det bra att skilja på linjär planering och nätverksplanering. Ni kommer i de flesta fall att använda linjär planering som innebär att alla moment sker efter varandra. En sådan planering är lätt att sätta upp, den är resurseffektiv och innebär låg risk. Nackdelen är att den är tidsineffektiv. I nätverksplanering utförs flera delmoment samtidigt. Detta kräver noggrann planering och innebär högre risk; om ett delmoment blir försenat kan personal och utrustning bli stående utan uppgifter. Fördelen med nätverksplanering är att projekt kan genomföras snabbare, vilket är viktigt i större projekt som annars skulle ta orimligt lång tid.



Figur 4: Exempel på Ganttschema (från ansökan) för ett projekt som är uppdelat på fyra arbetspaket (aktivitetet) (WP1-WP4) med delmål (d1-d9) för respektive arbetspaket indikerade.

För att schematiskt presentera när delmoment i projektet ska gemomföras används ofta sk. Ganttscheman. (Figur 4 visar ett exempel på ett enkelt Ganttschema). I dessa ritas de olika aktiviteterna som block där tidpunkt för start och slut för de olika delmomenten anges. Dessa kan kompletteras med faktiska start- och sluttider under projektets gång. I projektplanen ska ni visualisera arbetsgången i ett Ganttschema eller motsvarande.

Efter förprojekteringsfasen ska man veta hur projektmålet ska uppnås. I projekteringsfasen säkerställs att nödvändiga resurser för projektet finns tillgängliga och att alla vet vad de ska göra och när.

När projektplaneringen (förstudie, förprojektering och projektering) är klar vet ni att projektet kan genomföras, hur det ska genomföras och när samt vilka resurser som åtgår. Då återstår det endast att genomföra projektet enligt planen och ni går in i genomförandefasen.

Lycka till!!!